Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Serie 7

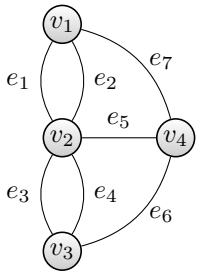
Aufgabe 1. Zeichnen Sie den Graphen $G = (V, E)$ mit

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

und

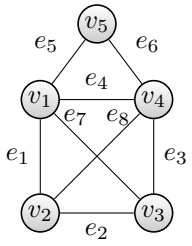
$$E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_5\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}\,.$$

Aufgabe 2. Der folgende Graph modelliert die Brücken in Königsberg:

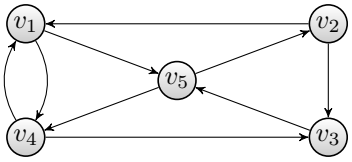


1. Wieviele Brücken müssten zusätzlich gebaut werden, damit in Königsberg ein Eulerweg existieren kann? Geben Sie in Ihrem neuen Graphen den Eulerweg an.
2. Wieviele Brücken müssten zusätzlich gebaut werden, damit in Königsberg ein Eulerkreis existieren kann? Geben Sie in Ihrem neuen Graphen den Eulerkreis an.
3. Recherchieren Sie, wie die Brückensituation heute im Zentrum von Kaliningrad (ehemals Königsberg) aussieht und überprüfen Sie, ob heute ein Eulerweg oder Eulerkreis möglich wäre.

Aufgabe 3. Können Sie das Haus von Nikolaus zeichnen, ohne mit dem Stift abzusetzen? Wenn ja, geben Sie den Weg an.



Aufgabe 4. In einem gerichteten (Multi-) Graphen ist der **Eingangsgrad** $\deg_{\text{in}}$ eines Knotens definiert als die Anzahl der Kanten, die in den Knoten führen. Der **Ausgangsgrad** $\deg_{\text{out}}$ ist dementsprechend die Anzahl der Kanten, die vom Knoten wegführen.



Im obigen Graphen gilt $\deg_{\text{in}}(v_1) = 2$, $\deg_{\text{out}}(v_1) = 2$, $\deg_{\text{in}}(v_2) = 1$, $\deg_{\text{out}}(v_2) = 2$, ...

Vervollständigen Sie diese Liste.

Aufgabe 5. Überlegen Sie sich, wann in einem gerichteten (Multi-) Graphen ein Eulerkreis oder zumindest ein Eulerweg existieren kann und füllen Sie den folgenden Lückentext aus:

Eulerkreis in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerkreis genau dann, wenn

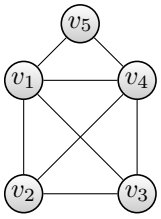
1. in jedem Knoten ..., und
2. ...

Eulerweg in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerweg genau dann, wenn

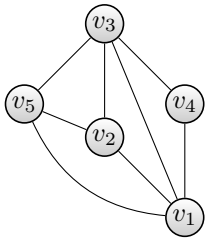
1. in einem Knoten ...,
   in einem weiteren Knoten ...,
   in allen anderen Knoten ..., und
2. ...

Aufgabe 6. Bestimmen Sie im Graphen aus Aufgabe 4 einen Eulerweg oder einen Eulerkreis, falls es möglich ist.

Aufgabe 7. Zeigen Sie, dass die folgenden beiden Graphen isomorph zueinander sind:

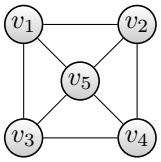


G_1

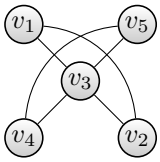


G_2

Aufgabe 8. Sind die folgenden beiden Graphen isomorph zueinander?

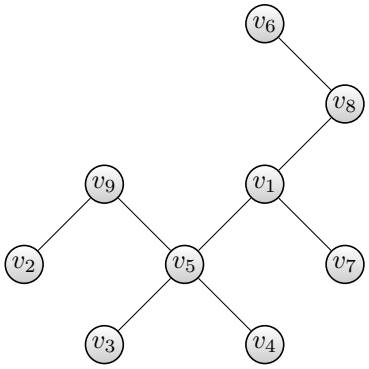


G_1



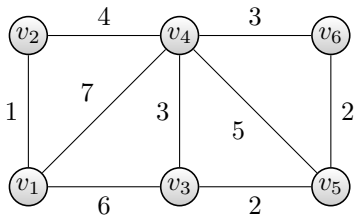
G_2

Aufgabe 9. Konstruieren Sie für den folgenden Baum den Prüfer-Code:



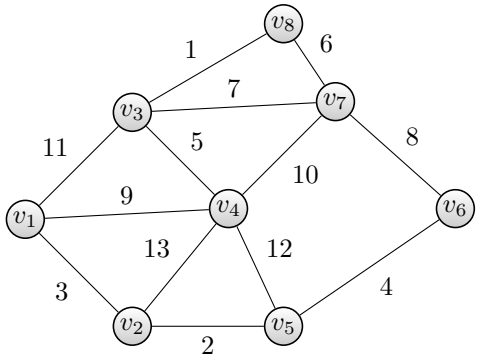
Aufgabe 10. Konstruieren Sie aus dem Prüfer-Code $(4, 3, 1, 3, 4, 1)$ den dazugehörigen Baum mit Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Aufgabe 11. Führen Sie die Algorithmen von Kruskal und Prim auf dem folgenden Graphen durch:

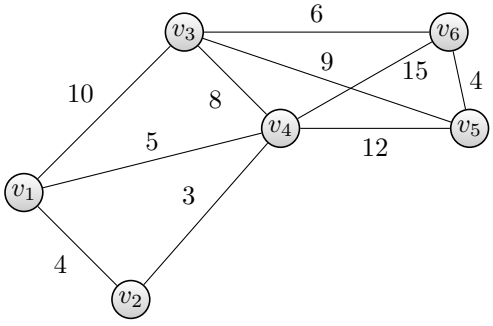


Aufgabe 12. Bestimmen Sie mit dem Algorithmus von Prim und dem Algorithmus von Kruskal jeweils einen minimalen Spannbaum auf den folgenden Graphen.

1.



2.



Aufgabe 13. Gegeben ist das Glasfasernetz einer Telefongesellschaft A in der folgenden Abbildung (Knoten = Schaltstellen, Kanten = Leitungen). Die Firma B möchte Leitungen mieten, aber nur so viele, dass alle Schaltstellen des Netzwerkes auf irgendeinem Weg verbunden sind. Finden Sie mithilfe eines Algorithmus ein Netz mit minimalen Mietkosten. Wie hoch ist die minimale Miete?

